例 1 功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声通过中心频率是f_c、带宽为B的理想带通滤波器后输出是$n(t)$。设$n(t)$的复包络是$n_L(t)$。求$n(t)$、$n_L(t)$及$n_L^*(t)$的功率谱密度、功率。

解：$n(t)$的功率谱密度是

$$P_n(f)=\begin{cases}\frac{N_0}{2}, & f_c-\frac{B}{2}<f<f_c+\frac{B}{2}\\ \frac{N_0}{2} & -f_c-\frac{B}{2}<f<-f_c+\frac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{1}$$

功率是N_0B。

$n_L(t)$的功率谱密度功率是$n(t)$的功率谱密度正频率部分左移乘 4：

$$P_{n_L}(f)=\begin{cases}2N_0, & -\frac{B}{2}<f<\frac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{2}$$

上式对f积分就是$n_L(t)$的功率，为$2N_0B$。

一个信号在时域取共轭，对应到傅氏变换是镜像共轭，对应到能量谱密度或功率谱密度是镜像。$n_L^*(t)$的功率谱密度是

$$P_{n_L^*}(f)=P_{n_L}(-f)=\begin{cases}2N_0, & -\frac{B}{2}<f<\frac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{3}$$

时域取共轭不改变功率，$n_L^*(t)$的功率仍然是$2N_0B$。

例 2 高斯白噪声通过一个通频带在f_c附近的带通滤波器后的输出是$n(t)$。已知$n(t)$的功率谱密度是$P_n(f)$、自相关函数是$R_n(\tau)$，写出$n(t)$的希尔伯特变换变换 $\hat{n}(t)$、解析信号$z(t)=n(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)$、复包络$n_L(t)$的功率谱密度、自相关函数，写出$z(t)$、$n_L(t)$的共轭相关函数。

解：希尔伯特变换不改变功率谱密度、不改变自相关函数，因此$n(t)$的希尔伯特变换变换 $\hat{n}(t)$的功率谱密度是$P_n(f)$、自相关函数是$R_n(\tau)$。

解析信号只有正频率部分，其功率谱密度是带通信号正频率部分的 4 倍：

$$P_z(f)=\begin{cases}4P_n(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases} \tag{4}$$

$P_z(f)$对应到时域是自相关函数$R_z(\tau)$。上式给出的$P_z(f)$只有正频率部分，因此其时域$R_z(\tau)$一定是一个以τ为时间变量的解析信号。注意到$R_n(\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{R}_n(\tau)$是解析信号，根据解析信号傅氏变换的性质可知，$R_n(\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{R}_n(\tau)$的傅氏变换是

$$\begin{cases} 2\mathcal{F}\left[R_n(\tau)\right], & f>0 \\ 0, & f<0 \end{cases} = \begin{cases} 2P_n(f), & f>0 \\ 0, & f<0 \end{cases}$$

再与式(4)对照可知，$P_z(f)$的傅氏反变换是

$$R_z(\tau)=2\left[R_n(\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{R}_n(\tau)\right] \tag{5}$$

复包络是解析信号的频谱左移。$n_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度是

$$P_{\mathrm{L}}(f)=P_z(f+f_{\mathrm{c}})=\begin{cases} 4P_n(f+f_{\mathrm{c}}), & |f|\le f_{\mathrm{c}} \\ 0, & |f|>f_{\mathrm{c}} \end{cases} \tag{6}$$

$n_{\mathrm{L}}(t)$的自相关函数是上式的傅氏反变换：

$$R_{\mathrm{L}}(\tau)=R_z(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau}=2\left[R_n(\tau)+\mathrm{j}\cdot\hat{R}_n(\tau)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}\tau} \tag{7}$$

根据窄带高斯平稳过程的性质可知，$z(t)$、$n_{\mathrm{L}}(t)$都满足共轭不相关，所以它们的共轭相关函数是零。